

系统科学与系统工程在中国

顾基发 陈光亚 经士仁

(中国系统工程学会)

一、前言

近半个世纪以来,科学技术革命以高速度不断向纵深发展,给人类社会带来了广泛而深远的影响。其中系统科学等诸学科的相继出现和系统科学体系的逐步形成与完善,是一件特别值得关注的重大事件。在现代科学技术体系中,系统科学与系统工程占有特殊的地位,是本世纪中叶科学技术发展的一场科学技术革命,它是使当代科学技术思维方式发生革命性转变的最富有意义的成果之一。

系统是有相互关联、相互制约、相互作用的一些部分组成的具有某种功能的有机整体。客观世界中,系统的存在具有普遍性。系统科学是以系统为研究对象的关于系统的机理性质和运动规律的科学。系统工程是系统科学的重要组成部分,是一门应用技术。任何一个系统的组建和有效运用都是一项系统工程。系统工程作为一种能有效地组织和管理复杂系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的技术,是一种对所有系统有普遍意义的科学技术方法。它把客观世界某一具体对象作为诸元素构成的系统,分析诸元素之间以及他们与系统的相互关系和作用,作出总体设计,达到总体最优效果。客观存在的实际系统种类繁多,各种系统不同,就有各种系统工程,如经济系统工程、社会系统工程、工程系统工程、生态系统工程、过程系统工程、人一机—环境工程等等。

中国系统工程界经过十多年的辛勤努力的工作,在理论与实践应用上取得一系列的成果。为促进我国的经济、社会进步与科技繁荣做了大量有益的工作。下面就其形成与发展、理论与应用研究等方面进行回顾与展望。

二、形成与发展

(一)系统科学崛起的两条发展线索

任何一门科学,只有当它是所处时代的社会生存与发展客观需要,以及学科内在逻辑必要的前期预备性条件已基本就绪时,它才会应运而生。并为世所容所重,得以充分发展。系统科学与系统工程同样如此。

系统思想的萌芽源于人类生存史的实践。系统工程的产生源于人类千百年来生产实践的逐步形成的。早在 2000 年前,李冰父子修建的都江堰治水工程(公元前 250 年),秦始皇修建的万里长城防御工程(公元前 214 年),是中国古代著名的工程系统工程和军事系统工程的范例;是古代朴素的系统思想在生活实践中结晶。

近代的系统工程形成,可追溯到 20~30 年代的泰勒的工业管理系统。40~50 年代,战争、通讯和生产实践发展的需要,运筹学、控制论、信息论以及电子计算机理论与技术等这一组技术科学群的形成,为系统工程形成奠定了基础。60 年代前后,为解决规模庞大的工程和科研项目管理的复杂问题,系统工程成功地运用于军事、空间技术等领域。70~80 年代,系统工程得到迅速发展,不断扩大应用领域,从组织管理领域、技术工程领域向社会经济领域,自然和社会结合的领域扩展渗透。系统的发展从硬工程系统到软工程系统,从微观分析到宏观战略,从简单系统到大系统、巨系统,直到开放复杂巨系统。综观上述线索,这是一条从运筹、控制、信息等一组技术科学群的延伸得到发展的。科学技术的发展是相辅相成的。系统科学的崛起的另一条发展线是在基础学科领域,也就是在这同一时期,30 年代以分子生物学为背景的贝塔朗费的一般系统论的创立,以及近 20 年的以数学、物理、化学、生物等学科领域为背景的耗散结构论、超循环论、奇点与突变理论、协

同学、混沌学,数理科学中的非线性分析,斯美尔—廖山涛的动力体系理论、数理经济、模糊系统理论以至 80 年代中期我国从系统工程实践中获得的复杂巨系统的概念和方法论等,这一系列与系统研究有关的一群分支和交叉学科的陆续诞生,丰富和发展了正孕育着系统科学的基础科学——系统学。系统学是研究系统结构、演化、协同和控制的一般规律的科学。系统的概念、思想和方法及其普遍规律把这些不同领域学科的成就联系和统一起来,这就是系统科学产生的科学背景。

(二)系统工程在我国的发展

系统工程的发展,各个国家都有各自不同的道路,例如,美国就是从运筹学的基础上发展起来的,日本则是在 60 年代末从美国引进系统工程的理论通过质量管理发展起来的,前苏联则是在控制论的基础上发展起来的,而中国则是从运筹学、控制论、信息科学结合的基础上发展起来的。并成为了系统工程的早期理论支柱。

在 1956 年国家制订了 12 年科学发展远景规划时,一批当时正当壮年的老一辈科学家,如钱学森、钱三强、关肇直、李国平、许国志等开始提出一些认为对未来经济发展与国防建设中有重大意义诸如运筹学、控制论、计算机等新学科,导弹、原子弹、计算机等技术的布局问题。这一进程发展到 60 年代初自然导致了我国的有系统、有组织的系统工程理论与方法应用的出现。首先是一些导弹研制部门成立了总体设计部,他们负责的导弹的预研、研制、生产、试验和运用的组织管理工作,开始使用当时国际上使用的网络技术,可靠性工程方法。同时,这个时期的民用部门也开始了探索和应用。1970 年华罗庚教授推广优先法、统筹法。70 年代中期一批在科研教育部门从事控制论、运筹学、自动控制、管理科学、经济学研究的专家和国防军事部门的学者更加注意到系统工程学科在我国的发展前景,并不失时机地利用各种场合宣传普及和推广。1978 年 9 月钱学森、许国志、王寿云等同志在《文汇报》发表的《组织管理的技术—系统工程》,在全国影响最大。1978 年起西安交通大学、天津大学、清华大学、华中理工大学、大连理工大学等校开始招收了第一批系统工程专业硕士研究生,以后一批大专院校培养系统工程学科的专门科系与专业也相继正式招生。所有这些都标志了我国系统工程的事业已进入了一个新的发展阶段。1979 年 10 月国防科委等单位在京召开的系统工程学术会议上,钱学森、关肇直、许国志、宋健等 21 位学者联合倡议筹建中国系统工程学会。1979 年 10 月中国科学院系统科学研究所成立。1980 年 11 月中国系统工程学会在北京正式成立,从此揭开了我国系统科学和系统工程发展的新一页。

学会是科学技术发展到一定阶段的产物。18 年来,中国系统工程学会根据系统科学理论发展和系统工程学科的应用实践,先后成立了 17 个学术组织:军事系统、系统理论,社会经济、模糊数学与模糊系统、农业、教育、信息、科技、交通运输、过程系统、人一机—环境系统、决策科学、林业、草业、系统动力学等 15 个专业委员会和法制、医药卫生两个专业学组,还设置了学术工作,国际学术交流、编辑出版、教育与普及、青年工作、咨询工作等 7 个工作委员会。全国省、市、自治区级成立的学会 19 个,中心城市及地市级学会 20,发展了 160 多个团体会员和 1.1 万个人会员。

从事系统工程学术活动的学术团体,除了中国系统工程学会以外,还有很多学会中也设立了系统工程专业委员会,共同为我国系统工程的理论和应用实践做出了出色的成绩。

紧密联系国民经济建设开展学术交流。截止 1997 年底,中国系统工程学会开展国内外学术交流 120 余项,其中国内综合性与专业性学术讨论会 100 多项,国际学术交流 20 项,参加学术交流达 1.1 万余人次,交流学术论文 5000 余篇。在 20 多项国际交流中在华召开国际会议 7 次。这个统计数不包括各省、市、地方学会所进行的活动。几乎每两年举行一次的全国学术年会,如今已举行了九届,从第三届年会开始,每届年会都有明确主题,它们分别是:《系统工程为国民经济建设与国防服务》、《2000 年的中国研究与系统工程》、《发展战略与系统工程》、《科学决策与系统工程》、《企业发展与系统工程》、《复杂巨系统理论、方法及应用》、《系统工程与市场经济》。其中第五至第九届学术年会还公开出版了论文集。这些主题都是结合当时的国情需要和我国系统工程界当时进行的工作有关。这种理论与实践紧密相结合的做法,表明系统工程与国民经济建设息息相关,它又使系统工程得以健康发展。

开展教育与普及活动。早在 1978 年,一些著名专家与本学科的倡导者、钱学森、关肇直、许国志、张钟俊、钱伟长、顾基发等亲自参与系统工程的普及,1980 年在中央广播电台、中央电视台分别作“管理科学知识讲

座”和“系统工程电视普及讲座”；接着各地兴起举办不同类型、不同对象、不同层次的系统工程学习班，培训班，据不完全统计有600多次，培训人员达7万多人次，其中农业系统工程培训班最为突出，举办11期，培训人员2000多人，取得全国500个县开展系统工程的应用。1988年开始在青少年中普及系统科学基本知识，已举办了四届系统科学与系统工程青少年夏令营，其中有的营员今天已成为系统的研究生，这些活动都取得了良好的社会效果。

系统工程专业教育方面，全国各高校设置系统科学与系统工程院、所、系、教研室50多个，现有博士后流动点4个，博士点10多个，硕士点30多个，本科生点10多个，培养了一大批系统工程专业人才，形成了一支使我国的系统工程专业不断兴旺发达的有生力量，他们活跃在各决策、科研、管理、企业、公司等部门，为促进我国系统工程的理论与应用研究方面取得了可喜成绩。学会举办的国内外学术活动的提交的论文中，中青年就占60%以上。由我会推荐的已荣获中国青年科技奖就有6位。我会的郭雷、陈玉祥和席西民还荣获了全国十大青年科学家称号。

学术期刊与专著出版。到目前为止，我国已有《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统科学与数学》、《系统工程》、《农业系统科学与综合研究》、《模糊系统与数学》、《系统工程与电子技术》、《军事系统工程》、《决策与层次分析》、《系统工程理论方法应用》、《Journal of Systems Science and Systems Engineering》、《Chinese Journal of systems Engineering and Electronics》、《宝钢系统工程》、《生产率系统》、《系统辩证学学报》等15种学术期刊。它们有全国学会办的，有省会和省学会与单位合办的，也有各单位部门办的，有的侧重学术性，有的学术与普及并重，这些期刊根据各自的特点办出自己的特色。

我国系统工程界十几年公开出版了数十部有关一般系统工程理论、方法方面的书籍。这些书介绍了系统工程一般方法及各种常用技术，如规划与优化方法、网络技术、评价与预测技术、仿真技术、构模方法、多目标决策理论与方法、层次分析法(AHP)、数据包络分析技术(DEA)、科学管理等。还出版了一批诸如人口、能源、农业、林业、军事、科技、教育、交通运输、宏观经济、区域规划、过程、人一机一环境等各类系统工程理论与方法的专著、文集、这些著作极大多数是我国系统工程工作者理论与应用实践结合的结晶，研究成果具有中国特色，不少著作堪称卓著。

三、主要成果与贡献

我国系统工程经过老中青三代系统工程工作者的努力，在理论研究和应用实践及人才培养等方面均取得了令人瞩目的进展，已受到国际系统工程界的广泛关注和高度重视。我国在系统科学方面，以钱学森为首正在孕育创建“系统学”；在系统方法论方面，创造性提出事理学，物理—事理—人理系统方法和针对复杂巨系统的“从定性到定量综合集成方法”。在建模、分析、算法、优化、决策、评价、复杂性、智能化等理论方法已有不少建树和应用；在军事、社会、经济、人口、能源、农业、水资源、生态环境、交通、城市规划、科技、教育、大型工程项目、过程系统、医学、法制、企业管理、财贸、金融、卫生、体育乃至国家机关和乡镇企业等方面都有成果显著的应用；在宏观战略和微观分析应用的同样成绩斐然。系统工程在国民经济建设中大有可为已得到证明。今天从中央文件到各级领导讲话中经常对一些复杂的综合性、重大问题冠以这是一项系统工程，这不能不说它确实已经深入人心。系统科学作为一门一级学科的地位已为我国学术界所确认。

(一)关于系统工程的应用

系统工程应用范围十分广泛，现仅就以下11方面的应用概况作如下分述。

1. 人口系统研究

在宋健教授领导下，一批系统工程工作者，在我国开创了“人口系统定量研究及其应用”的研究，他们在人口系统动态特性和稳定性，人口理想结构、人口预测和最优化控制、优化控制生育率等方面做出卓越的成就，为政府制定人口决策、人口规划、提供了定量的科学依据，受到政府和社会各界的重视，并饮誉国际学术界。1987年获得国家科技进步一等奖。1980年于景元获美国东西方中心杰出贡献奖。1987年宋健获国际数学建模爱因斯坦奖。

2. 2000 年的中国研究

1983 年由国务院经济技术发展研究中心牵头,组织了上百个单位,400 多位专家,使用了各种系统工程方法、收集了数以万计的数据,提出了 7 套模型体系,和数十个专题报告,其中许多结论和政策建议被中共中央关于第七个五年计划的建议所采纳。

3. 宏观经济和产业结构研究

从 80 年代初开始,我国一批系统工程工作者围绕经济体制改革和产业结构调整进行了系统研究。采用各种建模方法,建立了包括生产、消费、投资、财政、金融、价格、工资、税收、利率、外贸等大型经济系统模型体系。对经济和科技关系,技术进步和产业结构进行定量研究。对各类经济体制改革政策进行计算机仿真和政策模拟,为中央和有关部门的决策提供了重要依据,受到中央领导的高度评价,这方面研究成果曾先后获国家科技进步二等奖和三等奖。

4. 中国能源问题研究

从 1980 年起,我国一批系统工程工作者已关注并参与研究全国和地区的能源规划,提出了我国在 2000 年能源供应与需求预测报告,较早地提出全国国民经济总产值在 2000 年翻两番,而能源最多只能翻一番的预警性报告,为中央领导作决策提供重要依据。现在正在进行 2010 年的能源问题预测的研究工作。此外,在农村能源研究方面也很有中国特色,在农村得到推广,受到国际上的重视。

5. 人才和教育规划

国务院为了制订全国专门人才规划,1983 年国家计委、教育部、劳动人事部等单位牵头组织一批高等院校系统工程专家,用系统工程方法进行规划、设计、分析、建模,提出一套包括普教、高教和成人教育的仿真教育规划模型。人才预测和人才规划这项庞大的系统工程、动员了全国 83 个部、委、省、区几十万人参加了专门人才普查,使用基础数据 900 万个,编制了计算机程序,建立了人才数据库和规划方案,研究成果已被国家教委部分采用,并作为重要决策参考依据。经受了这几年的实践证明是可行的。

6. 农业系统工程

全国有 500 个省、市、区、县利用系统工程制订了农业发展总体规划,在农、林、牧结构调整,农作物栽培规范化,作物优化布局,农机优化配置、畜牧群结构,饲料配方,病虫害防治和各种灾变预测,乡镇企业发展,农家系统工程等方面都有广泛应用,还建立了一批不同地区,不同类型的发展模式,如有北方以粮食为主的海伦模式,有城郊多种经营的栾城模式,有水稻栽培规范化的湖南娄底模式,有内蒙草原型农牧结合的科左后旗模式,还有海滨生态型的乳山县模式,又有干旱风沙型的固原县模式和“天府之国”的绵竹县模式。并取得了明显的社会、经济、生态效益。

7. 区域发展战略

80 年代初期,我国开始利用系统工程制订区域发展战略,并相继在湖南、北京、安徽等省市取得一批研究成果。出版了一批专著《区域规划系统工程》,《发展战略与系统工程》,《系统论在区域规划中的应用》等。1986 年中国系统工程学会和山西省科协牵头,联合全国 11 个兄弟学会一起在吕梁地区进行经济发展考察论证,5 年的实施,吕梁地区得到长足的发展,1991 年该项目荣获中国科协首届优秀建议奖一等奖。在更大区域应用方面,我国黄淮海地区、三江平原、洞庭湖地区等都取得了很好的成绩,以王毓云研究员为首的黄淮海地区资源最优配置获得中国科学院科技进步奖特等奖。在十一届国际运筹学大会上获优秀论文提名奖。

8. 投入产出表的应用

投入产出表分析是研究经济系统中各部门间投入与产出的相互依存关系的数量分析方法。60 年代开始在少数企业应用,如鞍钢。1976 年编制出第一个中国有 61 个部门的实物型投入产出表之后得到广泛应用,为我国宏观经济调整决策和管理提供了重要科学依据,并发挥了作用,在编制的内容、方法、规模上也有发展。有实物型、价值型,有静态的、动态的,有积木式,板块化的等。特别是陈锡康研究员新提出投入——占有——产出表受到国际上的肯定。

9. 亚运会系统工程

1990 年第十一届亚运会在中国北京成功举办。亚运会系统工程涉及社会的方方面面,参与人数众多,活动规模庞大,工程建设任务繁重,组织结构层次交错,关系错综复杂,介入的影响因素和不可预见的因素多,这就构成了亚运系统工程的庞大性和复杂性,构成了亚运系统工程的不可控因素多,社会活动系统不可逆

性,组织协调难度大的特点。亚运会的组织者和指挥者根据系统目标,设计了亚运会的系统结构,它由两大类活动(竞赛活动,大型活动)和完成这两大类活动的七大支持保障系统,即硬件、软件、活件、服件(服务)、媒件(宣传)、外件(外事)、窗件(精神文明),并创造了行之有效的组织管理方法,主要包括总体设计、科学组织、科学决策、科学规划与监视、科学管理等,涉及内容包括:举国体制、两级指挥、C³T 系统、矩阵结构;科学预测、程序决策、全局性政策;计划网络、作业流程图;层次管理、目标管理、照章办事、全区合练、时统系统、时间到数法等,提出宏观控制、效益控制、随机控制和质量控制的原则,从总体上保证亚运会高质量,高效率、安全、顺利、精彩、圆满地完成任务,达到预定的目的。这是系统工程继我国“两弹一星”应用成功之后,大型社会活动中又一次伟大实践!

10. 军事

我国军事系统工程最早应用在反坦克武器系统分析,以后在作战模拟,武器论证和使用,后勤保障、人防国防工程、国防发展战略等领域都有应用,其中作战模拟应用最为广泛,从战术战役到战略、从分队级、师团级到集团军级;从单兵种到各兵种,其规模和水平和国外不相上下,在建模技术方面蒙特卡洛方法建立随机模型,用兰切斯特方程建立确定性模型,图形显示技术、C³I 系统技术在军事应用方面也取得了令人满意的成果。近年来“2000 年的中国国防”已作为一个大型系统工程应用于国防发展战略,军事系统工程理论研究、国防系统分析方法等也取得了可喜成果。

11. 水资源

由于它直接关系到农业、能源、人类用水以及人民生命财产的安全。因此,从 70 年代末一开始就有一批系统工作者与水利水电专业工作者一起注重防洪、水利、水电等方面的系统研究。在水资源开发的理论与应用,防洪、灌溉、除涝排水、水力发电、环境水利、大型水利工程的优化、规划、设计施工和运行管理组织,水电水库优化调度等方面都获得了大量成果。其中 1997 年长江三峡截流应用系统工程组织施工,料场优化,截流获得成功。引滦入津水利工程应用系统工程的网络技术组织施工,只用了 1 年零 4 个月就通水,工期比原定计划提前两年,比原“引黄”方案投资节约达 4 亿多元。秦皇岛的引清水利自动化项目,应用系统工程实现了软硬系统工程的配套,使秦皇岛水资源管理上了一个台阶。

(二)关于系统科学研究

1. 系统科学体系

我国对系统工程研究起点较高、对系统工程的理解比国外的要深,有自己的特色。早在 1978 年钱学森等就把国内外对工程的各种不同定义,把系统工程与运筹学、控制论与管理科学等统一了起来,认为这都是组织管理的技术,并统一成一个名称:系统工程。同时许国志首先提出“事理”的概念。后来又形成事理学。顾基发等在 90 年代又形成了物理——事理——人理系统方法论。1979 年起钱学森先生率先提出建立系统科学体系。他把各门具体的系统工程看成工程技术,而把运筹学、控制论和信息论等看成技术科学,最后把系统学作为系统科学的基础科学。对这个基本体系的具体内容,一直在不断探索和完善。1989 年钱学森在系统方法论方面创造性地提出针对开放复杂巨系统及从定性到定量综合集成方法,1992 年又进一步提出了这一方法的应用形式,建立“从定性到定量综合集成研讨厅体系”。

2. 系统学(systematology)

(1) 以钱学森为首的一批系统工程学者,从 1986 年起组织了“系统学讨论班”,在探索和建立系统学方面取得了新的进展。

(2) 70 年代中期,廖山涛研究的微分动力体系成果,1987 年荣获国家自然科学基金一等奖。

(3) 作为系统科学中一个重要分支模糊数学与模糊系统,在 70 年代末,中国的模糊系统理论研究被列入世界模糊研究四支力量之一,一直与美国、西欧、日本等并驾齐驱。该委员会蒲保明、刘应明、关于不分明拓朴的基础性研究获全国自然科学奖四等奖。在历次国际模糊系统会上,中国学者发表的论文受到国外同行好评,有的论文还被列入有“重要进展者”的论文集。1986 年我会加入国际模糊系统协会(IFSA)成立中国分会,1993 年刘应明被当选为 IFSA 副主席,汪培庄为 IFSA 中国分会主席。1987 年创刊《模糊系统与数学》杂志,1991 年被列入美国权威文摘《数学评论》的核心期刊及《中国数学文摘》的核心期刊。

(4) 系统科学另一个分支系统动力学,近年来也取得一系列成果。应用系统动力学方法建立了一批全国

级、省市一级的社会经济模型,如 2000 年的中国研究中的长期发展趋势模型,新疆宏观经济模型——SD,北京市生态环境模型,海伦县经济发展主体模型、西双版纳综合开发模型等。出版专著近 20 本,发表论文 200 多篇,其中约 20 项分别获国家科学进步一等奖,二等奖和省市进步奖。

(5)系统科学的方法论分支如多目标决策方法,层次分析方法(AHP)、数据包络分析法(DEA),向量变分不等式等在国内得到迅速发展,都达到相当的学术水平。

(6)除了上述理论外,我国吴学谋、邓聚龙还分别提出了泛系和灰色系统理论等,社会科学及哲学工作者提出的系统辩证法也引起学术界的关注。

四、系统科学与系统工程展望

(一)建立系统科学基础理论

由于客观世界情况所反映出来的系统结构与存在的形式愈来愈广泛、复杂、必须从系统工程已有局部理论的范围中走出来,从更大视野去考察,才有可能概括系统真实的一般系统科学的理论基础。鉴于人类知识和认识局限,目前有可能会从三条线索去探索系统科学的统一理论体系:

(1)有可能从经典物理和协同学、耗散结构论等物理学以及与此紧密相关联的系统稳定分析的延伸分歧混沌研究的理论粗框与线索为原型去“复制”一般系统科学的确定性基础框;

(2)沿随机分析与随机力学的思路,类似于吉布斯从牛顿力学框架,通过统计系概念与遍历假说建立统计力学的方法去建立对于随机系统而言的系统统计学(即所称随力学);

(3)从一般系统论出发向复杂系统探求建立统一描述的一般复杂系统(由性质完全不同的子系统复合而成的统一关联系统)理论框架去探索。

我们对系统科学理论上的认识与实践研究的水平必然是相辅相成同时提高的,而且还会使用一些新的物理手段来研究一些典型的复杂系统。系统科学的发展将继续从生物、物理、化学、数学等学科,尤其是一些新兴的交叉学科吸取营养,而且将返回来影响这些老学科的发展。比如,当前地球系统科学正在兴起,既应用了如天文、大气、地理、地质、生物、海洋有关地球科学的知识,又涉及数、理、化等基础学科,同时,又非常注意应用系统科学的基本概念,方法和工具,至于生命科学、认知与脑科学方面的研究进展就更引人注目,很有可能还会向我们展现出一些目前我们从来未知道的若干更本质的系统性质,丰富系统整体研究的内容,甚至新的更为本质的方向。我们必须在认识论和方法学上有新的创造和突破,才可能建立起复杂巨系统科学的框架。

经济作为一个演化的复杂系统,将作为一个重大命题进入 21 世纪。预计下一个世纪,系统学和开放复杂巨系统的理论、方法以及系统科学其他分支将会获得突破性的实质进展。

(二)系统工程的应用更加广泛深入

今后系统工程在应用的规模、领域及水平等诸方面将深入地推进。整个应用必须继续对现有的国情、世情、围绕着影响社会的生存发展的几个主要危机展开。在应用规模方面将从大系统进入到巨系统,更多地研究全国性、区域性乃至全球性问题,比如研究全国的经济系统、能源系统、农业系统、交通系统、金融系统,以至参加一些诸如世界经济问题、能源问题、社会发展与环境、全球变化等世界规模性的系统研究;在应用领域上,将扩展至人类活动的一切领域,特别是新技术和国内外人们关心的热门课题,例如计算机集成制造系统(CIMS)、智能机器人、空间站、信息高速公路、遥作技术、灵境技术等高新技术领域、以及诸如全球变化、产业结构、环境问题,可持续发展研究等热门课题。在信息技术的支持下,政府或社会职能部门用系统工程方法和手段,对政治、经济、军事、教育、科技、人口、卫生等大系统和巨系统定量地进行状态分析、态势预测、政策评价、方案决策,优化和仿真等,并成为各社会管理部门的广泛的工程实践;在应用方法方面将更加严格地遵循系统工程方法论,而且会结合不同领域专业的特点形成各具特色的方法论,目前已经出现了软系统方法论,就受到人们的重视,各类专门系统工程结合各自的特点会形成自己的方法论,自己的专门模型套,自己的专用软件等;在使用的硬软件工具方面,将更多地结合计算机和人工智能,以便更充分地利用人类的各种知识。

将出现专家群体,统计数据和信息资料,计算机三者有机结合起来构成一个高度智能化的人机交互系统,它具有综合集成各种知识、从感性上升到理性,实现从定性到定量的功能;从组织方面,利用智囊组织对重大决策进行研究论证,将更多地以法规形式确定,而且许多部门、地区乃至中央政府将出现用系统工程方法组织的总体设计部之类的机构。

今后,将继续抓两头,既大力发展系统科学,大力促进系统工程在各自领域的应用。

可以预料,随着科技进步、经济发展、社会繁荣的信息时代的到来,系统科学与系统工程必将获得更为本质的进步与发展,并导致它对人类的进步,繁荣更加巨大的影响和深刻的变化。

顾基发 男,1935年10月生。1957年北京大学毕业,1963年苏联研究生毕业获副博士学位。中国科学院系统科学研究所研究员,中国系统工程学会理事长。长期从事系统工程和运筹学的理论 and 应用研究,曾任主编和合编著书27本,发表文章100多篇。曾获国家和部级科技进步奖等10余项,参加研究课题50多项。

陈光亚 男,1939年6月生。1962年四川大学数学系本科毕业。中国科学院系统科学研究所研究员,中国系统工程学会秘书长。1995年获中科院自然科学二等奖。在国内外著名刊物上发表学术论文40多篇。

经士仁 男,1939年9月生。1963年中国科学技术大学应用数学系运筹学专业毕业。中国科学院系统科学研究所研究员,中国系统工程学会常务理事、副秘书长。曾参加组织吕梁地区经济发展规划论证项目,该项目获中国科协首届优秀建议一等奖。1991年获中国科协先进工作者奖。编辑出版学术文集10余册600多万字,发表学术论文20多篇,专著1本。

21 世纪的实验动物学—— 高新技术工程生物医学模型时代

刘一农

(中国医学科学院 中国协和医科大学实验动物研究所)

“人类认识自我的过程就是遗传学发展的过程。遗传学是人类健康的关键;而比较医学就是推动人类健康研究的焦点学科,比较医学家将永远站在生物医学发展的基础线上……”

——Dr. George Davies Snell(1903~1996)

美国 Jackson 研究所教授

诺贝尔奖金获得者

科学家认为,生命科学的历史就是生物技术发展史。本世纪人类正在经历着一个高新技术发展的历史时期,生物学领域内的基因工程、细胞工程、生态工程和生物信息工程正在经历一个方兴未艾的历史时期。在遗传学方面,人类、小鼠和其他基因组的克隆、序列分析正在迅速发展和完善;21世纪主要的任务就是全面的探讨基因的功能和它在人类疾病发生过程的作用。本世纪科学家之所以能够基本上了解原核生物和低等真核生物的基因功能,主要应归功于对其突变品系的研究。同样,科学家可以期盼着通过对携带特殊突变基因动物的研究去了解哺乳动物基因的功能和其疾病的发生过程。

据世界最具权威性的美国哈佛大学医学研究院信笺(Harvard Health Letter)1996年统计报道:在过去5年间全世界在人类健康研究中有51项突破性的重大研究成果,其中有22项是通过实验动物模型遗传研究得到,特别是分子遗传工程小鼠的创立被称为近10年的新的“遗传革命”。可见,高科技实验动物在人类医学研究上的重要地位。毋庸置疑,实验动物是生物科学等基础研究及生物高技术研究、开发、应用的重要支撑和保证条件。美国在1994年初,经参众两院提议,国会批准提出“重建21世纪”的口号,他们在人类卫生健康研究上明确指出:发展提高实验动物科学是确保“健康与福利”综合研究的关键、基础和保证。因此率先由政府资助,在全美设立了7个非人类灵长类动物资源研究中心,发展灵长目实验动物模型及研究标准设施。同